

Apellido/s y nombre/s:

Legajo:

1	2	3	4	5	CALIFICACIÓN

Calificación: número de respuestas correctas + 1

Ejercicio 1: Un gas ideal está inicialmente en el estado de equilibrio A, con presión $P_A = 200$ kPa y volumen $V_A = 40$ ℓ. A partir de ese estado se expande en forma isotérmica hasta el estado B y luego en forma adiabática hasta el estado C. Ambas evoluciones son cuasiestacionarias.

a) Calcule la variación de la energía interna $\Delta U_{AC} = U_C - U_A$ del gas entre los estados A y C.

b) Justifique si cambiaría o no el resultado del ítem (a) si el mismo sistema pasara del estado A al C mediante procesos irreversibles.

Considere $V_B = 50$ ℓ, $V_C = 60$ ℓ, $\gamma = 1,4$.

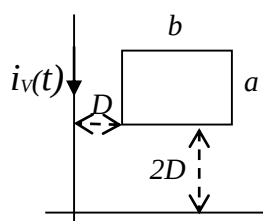
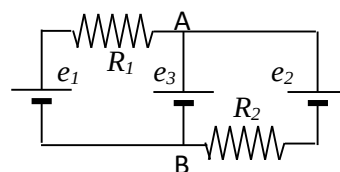
Ejercicio 2: Una configuración electrostática con simetría esférica está formada por una esfera conductora de radio R_1 , rodeada de un cascarón esférico conductor concéntrico con la esfera, de radio interior R_2 y radio exterior R_3 , cuya carga neta inicial es nula. Entre los dos conductores hay un dieléctrico de permitividad relativa ϵ_r . La esfera interna tiene una carga Q_0 . Se conecta el borne positivo de una pila a la esfera interna y el negativo al cascarón imponiendo una diferencia de potencial ΔV .

a) Calcule todas las densidades superficiales de carga libre luego de la conexión.

b) Halle la capacidad de la configuración.

Datos: $R_1 = 0,2$ m, $R_2 = 0,5$ m, $R_3 = 0,6$ m, $Q_0 = 2$ μ C, $\Delta V = 20$ V, $\epsilon_r = 4$, $\epsilon_0 = 8,85 \times 10^{-12}$ F/m.

Ejercicio 3: La suma de las potencias que entregan las fuentes de tensión e_1 y e_2 del circuito de la figura es 20 W, mientras que la suma de las potencias que disipan los resistores R_1 y R_2 es 13,75 W. Si $e_3 = 5$ V, halle la intensidad y el sentido de la corriente que se establece por la rama AB.



Ejercicio 4: Por el alambre vertical de la figura circula una corriente $i_v(t) = I_0 + Ct$ (con $I_0 > 0$, $C < 0$ y $t < -I_0/C$). La espira es rectangular, y se halla a distancia D del alambre vertical y a distancia $2D$ de un segundo alambre, horizontal.

a) halle la expresión y la polaridad de la *fem* inducida en la espira, despreciando la autoinductancia de la misma.

b) se establece una corriente I_H por el alambre horizontal de manera tal que el flujo concatenado por la espira sea nulo. Halle la expresión y sentido de I_H (en función de I_V).

Ejercicio 5: Un circuito en serie RLC está conectado a un generador de pulsación $\omega = 400$ rad/s. La inductancia de la bobina es $L = 25 \times 10^{-3}$ H y la capacitancia del capacitor es $C = 50 \times 10^{-6}$ F. Si la corriente en el circuito adelanta $63,4^\circ$ respecto de la tensión del generador, determine:

a) El valor de la resistencia R .

b) La frecuencia de resonancia del circuito.

Solución examen final – 24/05/2019

Ejercicio 1: a)

En AB, es $T = \text{constante} \Rightarrow P_A V_A = P_B V_B \Rightarrow P_B = P_A \frac{V_A}{V_B} = 200 \frac{40}{50} \text{ kPa} = 160 \text{ kPa}$

En la adiabática: $P_B V_B^\gamma = P_C V_C^\gamma \Rightarrow P_C = P_B \left(\frac{V_B}{V_C} \right)^\gamma = 160 \text{ kPa} \left(\frac{50}{60} \right)^{1.4} \approx 124 \text{ kPa}$

$\Delta U_{AC} = \cancel{\Delta U_{AB}} + \Delta U_{BC} = \cancel{Q_{BC}} - W_{BC} = -\int_B^C P dV = \int_C^B k V^{-\gamma} dV = k \left[\frac{V^{-\gamma+1}}{-\gamma+1} \right]_{V_C}^{V_B}$; con $k = P_B V_B^\gamma = P_C V_C^\gamma$

$\Delta U_{AC} = \frac{k V_B^{1-\gamma} - k V_C^{1-\gamma}}{1-\gamma} = \frac{P_B V_B^\gamma V_B^{1-\gamma} - P_C V_C^\gamma V_C^{1-\gamma}}{1-\gamma} = \frac{P_B V_B - P_C V_C}{1-\gamma} = \frac{160 \times 50 - 124 \times 60}{1-1.4} \text{ J} = \underline{\underline{-1,4 \text{ kJ}}}$

b) Dado que la energía interna es una función de estado, su variación entre los estados A y C no depende de la evolución, consiguientemente, no habría cambio en el resultado.

Ejercicio 2:

a) Aplicamos la Ley de Gauss generalizada entre R_1 y R_2

Superficie gaussiana $\rightarrow$ esfera

$\oiint_{\Sigma} \vec{D} \cdot d\vec{S} = Q_1 \Rightarrow D = \frac{Q_1}{4\pi r^2} \Rightarrow E = \frac{Q_1}{4\pi \epsilon_0 \epsilon_r r^2}$

$\Delta V = V(R_1) - V(R_2) = \int_{R_1}^{R_2} \frac{Q_1}{4\pi \epsilon_0 \epsilon_r r^2} dr = \frac{Q_1}{4\pi \epsilon_0 \epsilon_r} \left(\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2} \right) \Rightarrow Q_1 = \frac{4\pi \epsilon_0 \epsilon_r \Delta V}{\left(\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2} \right)} = 2,966 \cdot 10^{-9} \text{ C}$

$\sigma(R_1) = \frac{Q_1}{4\pi R_1^2} = \frac{2,966 \cdot 10^{-9} \text{ C}}{4\pi \cdot 0,2^2 \text{ m}^2} = \underline{\underline{5,9 \cdot 10^{-9} \frac{\text{C}}{\text{m}^2}}}$

$\sigma(R_2) = \frac{-Q_1}{4\pi R_2^2} = \frac{-2,966 \cdot 10^{-9} \text{ C}}{4\pi \cdot 0,5^2 \text{ m}^2} = \underline{\underline{-9,44 \cdot 10^{-10} \frac{\text{C}}{\text{m}^2}}}$

$\sigma(R_3) = \frac{Q_o}{4\pi R_3^2} = \frac{2 \cdot 10^{-6} \text{ C}}{4\pi \cdot 0,6^2 \text{ m}^2} = \underline{\underline{4,42 \cdot 10^{-7} \frac{\text{C}}{\text{m}^2}}}$

b) La capacidad es el valor absoluto del cociente entre la carga libre en la esfera interna y la diferencia de potencial entre los conductores.

$C = \left| \frac{Q}{\Delta V} \right| = \frac{4\pi \epsilon_0 \epsilon_r}{\left(\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2} \right)} = \underline{\underline{1,48 \cdot 10^{-10} \text{ F}}}$

Ejercicio 3:

Planteamos que la suma de las potencias entregadas y absorbidas por las pilas es igual a la suma de las potencias disipadas en las resistencias.

Consideramos que las potencias entregadas al circuito por las pilas son positivas y las absorbidas son negativas.

$P_{e1} + P_{e2} + P_{e3} = P_{dR1} + P_{dR2}$

$20 \text{ W} + P_{e3} = 13,75 \text{ W} \Rightarrow P_{e3} = -6,25 \text{ W} \text{ (Potencia absorbida por } e_3)$

$e_3 \times I_3 = |P_{e3}| \Rightarrow I_3 = \frac{6,25 \text{ W}}{5 \text{ V}} \Rightarrow \underline{\underline{I_3 = 1,25 \text{ A (sentido de A hacia B)}}}$

Ejercicio 4:

a) Orientamos al elemento de superficie encerrada por la espira de forma tal que el flujo sea positivo. De esta manera definimos al sentido antihorario como positivo para evaluar la polaridad de la femi. El flujo concatenado por la espira debido a la corriente vertical es :

$$\phi_c = \frac{\mu_0 (I_0 + Ct)a}{2\pi} \ln\left(\frac{D+b}{D}\right)$$

$$e_i = -\frac{d\phi_c}{dt} = -\frac{\mu_0 C a}{2\pi} \ln\left(\frac{D+b}{D}\right) > 0$$

Como $C < 0$ la femi tiene signo positivo, es así que la corriente que genera tiene sentido antihorario.

b) El flujo concatenado por la espira producido por la corriente horizontal debe ser opuesto al flujo debido a la corriente vertical.

$$\frac{\mu_0 i_H b}{2\pi} \ln\left(\frac{2D+a}{2D}\right) = \frac{\mu_0 i_v a}{2\pi} \ln\left(\frac{D+b}{D}\right)$$

$$i_H = i_v \frac{a}{b} \frac{\ln\left(\frac{D+b}{D}\right)}{\ln\left(\frac{2D+a}{2D}\right)}$$

La corriente horizontal debe tener sentido de derecha a izquierda para $t < -I_0/C$

Ejercicio 5:

$$a) \quad \tan(\phi) = \frac{X_L - X_C}{R} \Rightarrow R = \frac{X_L - X_C}{\tan(\phi)} = \frac{\omega L - \frac{1}{\omega C}}{\tan(\phi)}$$

$$R = \frac{400 \times 25 \times 10^{-3} - \frac{1}{400 \times 50 \times 10^{-6}}}{\tan(-63,4)} \Omega = \frac{-40}{-2} \Omega \quad \underline{\underline{R = 20 \Omega}}$$

$$b) \quad \omega_o = \frac{1}{\sqrt{L \times C}} \Rightarrow f_o = \frac{1}{2\pi \sqrt{L \times C}}$$

$$f_o = \frac{1}{2\pi \sqrt{25 \times 10^{-3} \times 50 \times 10^{-6}}} \text{ Hz} = \underline{\underline{142,35 \text{ Hz}}}$$